

Requerimientos de la ISO 15189:2022

Funcionalidades mínimas que el software debería cubrir

1. Selección, compra y recepción

El sistema debería permitir:

- Registrar proveedores, criterios de selección y evaluaciones de desempeño (trazabilidad de la compra).
- Registrar órdenes de compra, solicitudes internas y aprobación de adquisiciones.
- Registrar recepción de reactivos/consumibles: fecha, lote, proveedor, cantidad, condición al recibir, resultado de prueba de aceptación (aprobado/rechazado).

2. Almacenamiento y condiciones ambientales

- Registrar ubicación de almacenamiento (bodega, nevera, congelador, etc.) y condiciones requeridas (temperatura, luz, humedad, etc.), asociadas a cada reactivo/consumible según instrucciones del fabricante.
- Integrarse o al menos permitir registrar monitoreo de condiciones ambientales (temperatura de neveras, alarmas, desviaciones, acciones correctivas).

3. Gestión de inventario (núcleo de tu programa)

- Mantener existencias en tiempo real por ítem, lote y ubicación.
- Gestionar fechas de vencimiento y aplicar lógica PEPS/FIFO (First In, First Out) para uso de lotes más antiguos primero.
- Separar claramente (en la base de datos y en la interfaz) material:
 - aceptado para uso
 - en cuarentena (pendiente de verificación)
 - rechazado
 - vencido / fuera de especificaciónEsta segregación es explícita en ISO 15189 para el sistema de inventario.

- Alertas automáticas por:
 - stock bajo mínimos (puntos de reorden configurables)
 - próximos vencimientos
 - material vencido en almacenamiento.

4. Instrucciones de uso y control de versión

- Asociar a cada reactivo/consumible sus instrucciones de uso (IFU del fabricante + procedimientos internos), asegurando que la versión vigente esté disponible al personal.
- Registrar cambios de versión de IFU o de procedimiento, y desde qué fecha aplica cada cambio (para trazabilidad de resultados).

5. Trazabilidad por lote y uso en pacientes

- Guardar por cada lote: fecha de recepción, pruebas de aceptación, periodo de uso, fecha de bloqueo/retirada.
- Permitir vincular el lote utilizado con: equipo, método y, si es posible, número de muestra/paciente o al menos el período de tiempo en el que se usó ese lote, para poder rastrear resultados en caso de incidente o retiro de lote.

6. Incidentes adversos, retiros de lote y no conformidades

- Módulo para registrar incidentes relacionados con reactivos/consumibles: resultados inesperados, fallas de desempeño, problemas de calidad.
- Registrar acciones frente a alertas o retiros de lotes de fabricantes (bloqueo de uso, identificación de muestras afectadas, acciones correctivas).
- Integración con el sistema de gestión de no conformidades del laboratorio (referenciado en otras secciones de la norma, p. ej. gestión de riesgos y mejora).

7. Registros y retención de la información

La norma pide conservar registros completos sobre reactivos y consumibles. Tu software debería poder:

- Guardar: lote, fecha de recepción, resultados de aceptación, condiciones de almacenamiento, fechas de apertura y vencimiento, cantidades usadas y descartadas, motivo de descarte.

- Permitir trazabilidad de quién hizo cada acción (usuario, fecha y hora) para auditoría.
- Facilitar consulta y exportación de registros según la política de retención de documentos del laboratorio (parte del sistema de gestión de la calidad descrito en la norma).

Otros puntos de ISO 15189 que influyen indirectamente

Aunque tu foco es inventario, conviene considerar:

- Gestión de riesgos y seguridad del paciente: el diseño debe apoyar identificación y mitigación de riesgos asociados a fallos de inventario (quedarse sin reactivo, uso de reactivos vencidos, etc.).
- Gestión de la información del laboratorio (LIS/LIMS): si tu sistema se integra con LIS, debe proteger la integridad de los datos, el control de acceso y la confidencialidad.
- Competencia del personal: perfiles de usuario, permisos y registros de capacitación para uso del sistema, alineados con requisitos de personal.

Resolución 3100 de 2019

Para tu programa de control de inventarios en laboratorio clínico, de la Resolución 3100 de 2019 debes fijarte en lo que impacta habilitación: medicamentos, dispositivos médicos, insumos y soporte documental del sistema de calidad.

1. Enfoque general de la 3100/2019

- La resolución define las condiciones de habilitación de los prestadores, incluyendo laboratorios clínicos, dentro del Sistema Único de Habilitación.
- Remite al Manual de Inscripción y Habilitación, donde se detallan estándares y criterios de infraestructura, talento humano, procesos prioritarios y medicamentos, dispositivos médicos e insumos.

2. Medicamentos, dispositivos e insumos

Tu sistema de inventarios debe permitir demostrar que cumples los estándares de “medicamentos, dispositivos médicos e insumos”, que se verifican en visitas de habilitación y reactivación.

En particular debe facilitar:

- Disponibilidad y suficiencia: evidencia de stock suficiente de reactivos, insumos y dispositivos necesarios para la cartera de servicios habilitados.
- Almacenamiento adecuado: soportes de que se cumplen condiciones de conservación exigidas (temperatura, humedad, seguridad), según el manual de habilitación.
- Control de vencimientos: registros que permitan demostrar que no se usan insumos o reactivos vencidos y que se realiza descarte controlado.
- Gestión de dispositivos biomédicos: integración (al menos conceptual) con el inventario de equipos que exige la “capacidad tecnológica y científica” (art. 3.3).

3. Registros, trazabilidad y capacidad tecnológica

- Registros para verificación: en visitas de verificación previa y reactivación, los estándares de medicamentos, dispositivos e insumos se revisan con base en la planeación documentada del prestador, por lo que tu sistema debe generar reportes claros de inventario, consumo y reposición.
- Información documentada obligatoria: el Manual de Verificación y los estándares de procesos prioritarios exigen programas documentados de control de calidad (incluido laboratorio clínico) que se soportan en registros de uso de reactivos y controles.
- Soporte a la “capacidad tecnológica y científica”: el software de inventarios puede ser parte de la evidencia de que el prestador cuenta con medios tecnológicos para garantizar continuidad y seguridad del servicio.

4. Qué traducir a requisitos funcionales de tu software

Al diseñar el sistema, de cara a la Resolución 3100:

- Campos para demostrar cumplimiento de habilitación: tipo de insumo (medicamento, dispositivo, reactivo), servicio al que está asociado, cantidad mínima requerida según cartera de servicios.
- Reportes para visitas: listados de insumos vigentes, próximos a vencer, desechados, y su relación con los servicios de laboratorio habilitados.
- Evidencia de planeación: módulo de niveles mínimos, máximos y planes de reposición, que respalde que hay planeación de medicamentos, dispositivos e insumos como lo exige la resolución.

1. Registro maestro de insumos y reactivos

- Datos mínimos: nombre, código interno, tipo (reactivo, calibrador, control, dispositivo médico, material fungible), fabricante, proveedor, número de lote, fecha de vencimiento, condiciones de almacenamiento.
 - ISO 15189:2022, cláusula 6.6 “Reactivos y materiales consumibles”.
 - Estándares de Calidad para Laboratorios Clínicos – Minsalud (gestión de insumos y reactivos).
 - Decreto 3770 de 2004 y Resolución 132 de 2006 (reactivos de diagnóstico in vitro: registro sanitario, fabricante, condiciones).

2. Gestión de lotes, aceptación y estado del insumo

- Registro de recepción, inspección y pruebas de aceptación antes de liberar el lote para uso (aceptado, en cuarentena, rechazado, vencido).
 - ISO 15189:2022, 6.6 (recepción, verificación y aceptación de reactivos y materiales consumibles).
 - Manuales de habilitación y calidad de laboratorios clínicos (INS/Minsalud) que exigen procedimientos para recepción, verificación y rechazo de insumos.

3. Control de inventario, niveles y alertas

- Control de existencias: entradas, salidas, ajustes, niveles mínimos y máximos, alertas por bajo stock y por proximidad de vencimiento; soporte FEFO/FIFO.
 - ISO 15189:2022, 6.6 (gestión del inventario, prevención de uso de reactivos vencidos).
 - Estándares de calidad de laboratorios clínicos y de salud pública (requerimiento de inventarios actualizados).

4. Trazabilidad hacia pruebas y resultados

- Poder trazar qué lote se usó en qué periodo, área o tipo de examen, y generar reportes para análisis de no conformidades o “recall” de lotes.
 - ISO 15189:2022, requisitos de trazabilidad de insumos y registros del sistema de gestión de la calidad.

- Estándares de calidad laboratorio clínico (trazabilidad de reactivos y controles usados en pruebas).

5. Soporte a habilitación de servicios de salud

- Evidencia de que hay disponibilidad suficiente de insumos y reactivos para los servicios habilitados, y que se cumple con condiciones de almacenamiento.
 - Resolución 3100 de 2019: condiciones de habilitación de servicios de salud y estándar de “medicamentos, dispositivos médicos e insumos”.
 - Resolución 544 de 2023: ajustes en inscripción, autoevaluación y verificación (debes poder generar reportes para autoevaluación y visitas).

6. Registros para autoevaluación, auditoría y verificación

- Generación de informes de inventario, vencidos, descartes, consumo por servicio, historial de movimientos y usuarios responsables.
 - Resolución 3100 de 2019 y 544 de 2023 (autoevaluación, verificación, novedades y soporte documental de habilitación).
 - Manual de verificación de condiciones de habilitación y estándares de procesos prioritarios (laboratorio clínico).

7. Reactivos de diagnóstico in vitro y requisitos de INVIMA

- Campos para registro sanitario INVIMA, clasificación del dispositivo/reactivo, fabricante, país de origen, restricciones de uso.
 - Decreto 3770 de 2004 (reactivos de diagnóstico in vitro).
 - Resolución 132 de 2006 y lineamientos Invima sobre reactivos de diagnóstico in vitro.

8. Bioseguridad y manejo de residuos

- Registro de sustancias peligrosas, controles de almacenamiento (compatibilidades, riesgos), y salidas por disposición final o destrucción.
 - Reglamentación de bioseguridad en laboratorios (guías nacionales y académicas, p. ej. normas de bioseguridad en laboratorios).
 - Normativa de residuos hospitalarios y similares (p. ej. lineamientos asociados citados en documentos de habilitación y calidad del INS).

9. Gestión de proveedores y compras

- Módulo para datos de proveedores, evaluación de desempeño, historial de pedidos, tiempos de entrega, cumplimiento de especificaciones.
 - ISO 15189:2022, recursos y compras (gestión de proveedores de reactivos y materiales).
 - Estándares de calidad para laboratorios clínicos (procedimientos de adquisición de reactivos e insumos).

10. Seguridad de la información y trazabilidad de usuarios

- Control de accesos, roles (bodega, jefe de laboratorio, calidad), registro de quién hace cada movimiento de inventario.
 - ISO 15189:2022, sistema de gestión de la calidad y control de registros.
 - Manuales de habilitación y estándares de calidad (responsabilidades, registros firmados/identificados).

Módulo / Función del software	Requerimiento funcional concreto	Norma / referencia principal
Registro maestro de insumos	Registrar nombre, código interno, tipo de insumo (reactivo, calibrador, control, dispositivo médico, material fungible), fabricante, proveedor.	ISO 15189:2022, cl. 6.6 – Reactivos y materiales consumibles; Estándares de calidad laboratorios clínicos – Minsalud.
Registro maestro de insumos	Registrar número de lote, fecha de fabricación (si aplica), fecha de vencimiento y condiciones de almacenamiento requeridas.	ISO 15189:2022, cl. 6.6; Decreto 3770 de 2004 (reactivos de diagnóstico in vitro); Resolución 132 de 2006 (Invima).
Registro maestro de insumos	Registrar número de registro sanitario Invima y clasificación (reactivo de	Decreto 3770 de 2004; Resolución 132 de 2006; lineamientos Invima

Módulo / Función del software	Requerimiento funcional concreto	Norma / referencia principal
	diagnóstico in vitro, dispositivo médico, medicamento, etc.).	sobre reactivos de diagnóstico in vitro.
Gestión de lotes y recepción	Registrar evento de recepción por cada lote: fecha, proveedor, cantidad recibida, responsable que recibe.	ISO 15189:2022, cl. 6.6; Estándares de calidad laboratorio clínico – Minsalud/INS.
Gestión de lotes y recepción	Registrar inspección en recepción (estado del empaque, integridad, temperatura al recibo si aplica).	ISO 15189:2022, cl. 6.6; manuales de habilitación y calidad de laboratorios clínicos (INS, Minsalud).
Gestión de lotes y recepción	Registrar pruebas de aceptación/verificación del lote antes de uso (resultado, fecha, responsable).	ISO 15189:2022, cl. 6.6; Estándares de calidad laboratorios clínicos.
Estado del insumo	Permitir marcar cada lote con estado: “en cuarentena”, “aceptado”, “rechazado”, “vencido”, “en retiro/recall”.	ISO 15189:2022, cl. 6.6 (control de insumos no conformes); Estándares de calidad lab. clínico.
Estado del insumo	Bloquear el uso de insumos en estado “rechazado” o “vencido” en los módulos de consumo/uso.	ISO 15189:2022, cl. 6.6; Resolución 3100 de 2019 (condiciones de insumos).
Control de inventario	Registrar movimientos de inventario: entradas, salidas, ajustes, devoluciones, descartes, con fecha, cantidad y usuario.	ISO 15189:2022 (registros y trazabilidad); Estándares de calidad laboratorios clínicos; Resolución 3100 de 2019.

Módulo / Función del software	Requerimiento funcional concreto	Norma / referencia principal
Control de inventario	Configurar niveles mínimos y máximos por insumo y generar alertas de “por debajo del mínimo”.	ISO 15189:2022, cl. 6.6 (gestión de inventario); manuales de habilitación/INS.
Control de inventario	Generar alertas de vencimiento próximo (p. ej. X días antes) y de insumos vencidos en stock.	ISO 15189:2022, cl. 6.6; Estándares de calidad laboratorios; normas de bioseguridad.
Control de inventario	Soportar lógica FEFO/FIFO para la sugerencia de uso de lotes (usar primero lo que vence antes).	ISO 15189:2022, cl. 6.6 (minimizar riesgo de uso de productos vencidos).
Trazabilidad con pruebas	Registrar, por cada salida/uso de insumo, el servicio/sección, equipo/analizador o tipo de prueba en el que se va a usar.	ISO 15189:2022 (trazabilidad de reactivos hacia resultados); Estándares de calidad laboratorio clínico.
Trazabilidad con pruebas	Permitir consultar qué lotes se usaron en un rango de fechas, área o tipo de examen, para análisis de no conformidades o recall.	ISO 15189:2022 (sistema de gestión de la calidad, trazabilidad); lineamientos INS.
Soporte a habilitación (3100/544)	Generar reportes de inventario vigente, insumos próximos a vencer y descartados, por servicio habilitado.	Resolución 3100 de 2019 (estándar de medicamentos, dispositivos e insumos); Resolución 544 de 2023 (autoevaluación y verificación).
Soporte a habilitación (3100/544)	Generar informes para autoevaluación de condiciones (existencia, suficiencia y conservación de insumos).	Resolución 3100 de 2019, arts. sobre habilitación; Resolución 544

Módulo / Función del software	Requerimiento funcional concreto	Norma / referencia principal
		de 2023 (art. 7 modificado – autoevaluación).
Soporte a habilitación (3100/544)	Permitir extraer reportes para visitas de verificación (historial de inventario, consumo, descartes por fecha y responsable).	Resolución 3100 de 2019 y 544 de 2023 (verificación); Manual de verificación de condiciones.
Reactivos INVIMA	Registrar datos específicos requeridos por INVIMA: fabricante, país de origen, presentación, condiciones críticas de conservación.	Decreto 3770 de 2004; Resolución 132 de 2006; guías Invima.
Reactivos INVIMA	Identificar en el sistema si el producto tiene restricciones de uso (por ejemplo, uso exclusivo en laboratorio clínico, no uso en punto de atención, etc.).	Decreto 3770 de 2004; lineamientos Invima.
Bioseguridad y residuos	Clasificar los insumos según riesgo (inflamable, corrosivo, tóxico, biológico, etc.) para fines de almacenamiento y disposición final.	Normas de bioseguridad en laboratorios; normativa de residuos hospitalarios (p. ej. lineamientos citados por INS/Minsalud).
Bioseguridad y residuos	Registrar salidas por disposición final/destrucción, indicando método de eliminación y proveedor/gestor de residuos.	Normativa de residuos hospitalarios y similares; políticas internas de bioseguridad.

Módulo / Función del software	Requerimiento funcional concreto	Norma / referencia principal
Gestión de proveedores	Mantener un maestro de proveedores con datos de contacto, productos suministrados, tiempos de entrega y observaciones.	ISO 15189:2022 (gestión de compras y proveedores); Estándares de calidad laboratorio clínico.
Gestión de proveedores	Registrar evaluaciones de desempeño de proveedores (cumplimiento de tiempos, calidad de productos, incidentes).	ISO 15189:2022 (evaluación de proveedores); Manuales de calidad del laboratorio.
Seguridad de la información	Definir roles de usuario (almacén, laboratorio, dirección de calidad, auditor) y permisos diferenciados por módulo.	ISO 15189:2022 (gestión de registros y confidencialidad); buenas prácticas de SGSI.
Seguridad de la información	Mantener trazabilidad de usuario en cada movimiento (quién creó, modificó o eliminó un registro y cuándo).	ISO 15189:2022 (trazabilidad de registros); Resolución 3100/2019 (responsabilidad y soporte documental).
Seguridad de la información	Implementar control de acceso (usuario/contraseña, idealmente autenticación por roles) y registro de sesiones.	ISO 15189:2022 (seguridad de la información y registros); políticas institucionales de TI.
Reportes y auditoría	Generar reportes de consumo por periodo, servicio y tipo de insumo, para análisis de costos y planificación.	ISO 15189:2022 (mejora continua, uso de datos); Estándares de calidad laboratorio clínico.

Módulo / Función del software	Requerimiento funcional concreto	Norma / referencia principal
Reportes y auditoría	Generar reportes de no conformidades relacionadas con insumos (lotes rechazados, retirados, incidentes).	ISO 15189:2022 (gestión de no conformidades); manual de calidad institucional.